Matematik 1 · Cebirsel İfadeler ve Türev

1. Cebirsel ifadeleri sadeleştirme

Benzer terimler toplanarak ifade sadeleştirilir: $3x + 2y - x + 4y = 2x + 6y$. Parantez açılırken dağılma özelliği kullanılır: $2(x + 3) - (x - 1) = 2x + 6 - x + 1 = x + 7$. Çarpanlara ayırmada ortak çarpan paranteze alınır: $6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$. İki kare farkı: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$. Tam kare: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

2. Rasyonel ifadeler

Pay ve payda çarpanlarına ayrılarak sadeleştirilir: $(x^2 - 9)/(x - 3) = x + 3$ $(x \neq 3)$. Paydalar eşitlenerek toplama yapılır: $1/x + 1/(x+1) = (2x + 1)/(x(x + 1))$.

3. Türev kuralları

Kuvvet kuralı: $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$. Sabitin türevi sıfırdır; sabitle çarpım korunur: $(c \cdot f)' = c \cdot f'$. Toplamın türevi türevlerin toplamıdır. Örnek: $f(x) = 4x^3 - 5x^2 + 7x - 2$ için $f'(x) = 12x^2 - 10x + 7$.

Çarpım kuralı: $(f \cdot g)' = f'g + fg'$. Örnek: $(x^2 \cdot (3x + 1))' = 2x(3x + 1) + 3x^2 = 9x^2 + 2x$. Bölüm kuralı: $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$. Zincir kuralı: $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$. Örnek: $((2x + 1)^5)' = 10(2x + 1)^4$.

Üstel ve logaritmik fonksiyonlar: $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = 1/x$, (e^{kx})′ = k·e^{kx}. Örnek: $(x \cdot \ln x)' = \ln x + 1$.

4. İktisatta türev

Toplam maliyet $C(q) = q^3 - 6q^2 + 15q + 20$ ise marjinal maliyet $MC(q) = C'(q) = 3q^2 - 12q + 15$ olur. Toplam hasılat $R(q) = p \cdot q$ ve talep $p = 50 - 2q$ ise $R(q) = 50q - 2q^2$ ve marjinal hasılat $MR(q) = 50 - 4q$ bulunur.